

YKS Deneme Analiz Programı ve İstatistik Yazılımı

Hasan Yasir ARSLAN

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Sakarya Üniversitesi

yasir.arslan@ogr.sakarya.edu.tr

Yavuz Selim ATEŞ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Sakarya Üniversitesi

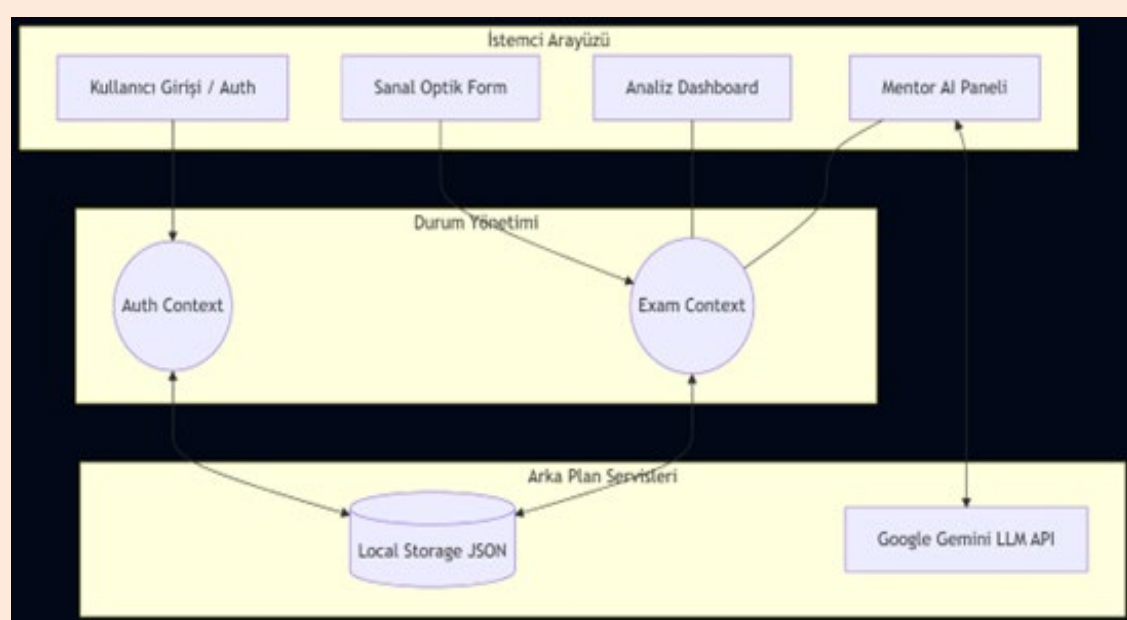
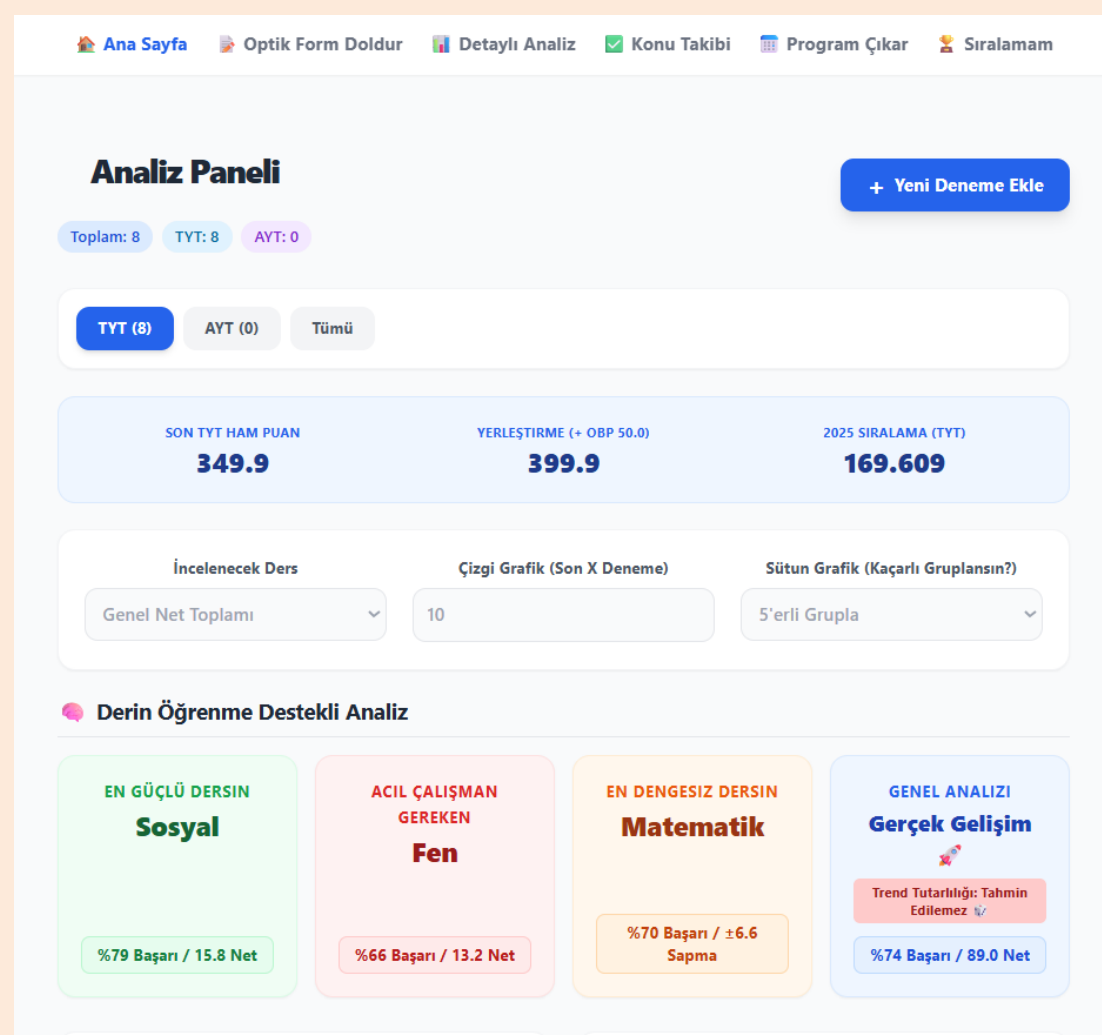
selim.ates@ogr.sakarya.edu.tr

Danışman: Prof. Dr. Nejat YUMUŞAK

Giriş

Günümüzde YYS gibi yüksek rekabetli sınavlarda başarı, sadece çok soru çözmekle değil, elde edilen verileri doğru analiz etmekle mümkündür. Geleneksel manuel takip yöntemleri, veri bütünlüğünün sağlanamamasına ve uzun vadeli gelişim trendlerinin gözden kaçmasına neden olmaktadır. Bu projenin amacı; öğrenciyi pasif bir veri girici konumundan çıkarıp, akademik gelişimini istatistiksel algoritmalar ve yapay zeka ile yöneten aktif bir analizöre dönüştürmektir.

Geliştirilen Yazılım



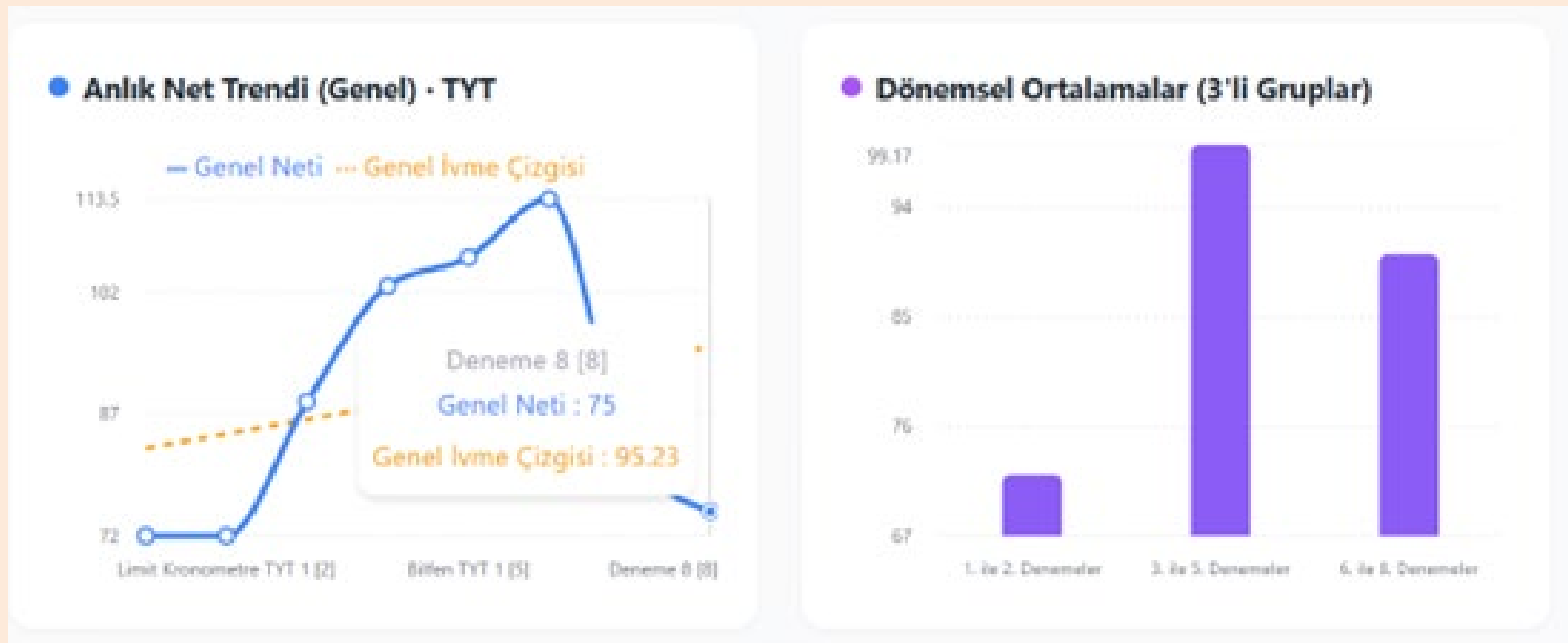
Şekil 1: Ana sayfa genel görünümü

Şekil 2: Sistem Blok Şeması

- Uygulama, yüksek performanslı ve "Mobil Öncelikli" (Mobile-First) tasarıma sahip modern bir web platformu olarak geliştirilmiştir.
- Sistemin arayüzü React.js ve Tailwind CSS kullanılarak modüler bir yapıda inşa edilmiştir.
- Veriler, sunucu maliyetini ve gecikmeyi ortadan kaldırmak amacıyla kullanıcının tarayıcısında (Local Storage) JSON formatında güvenli depolanmaktadır.

Kullanılan Yöntem

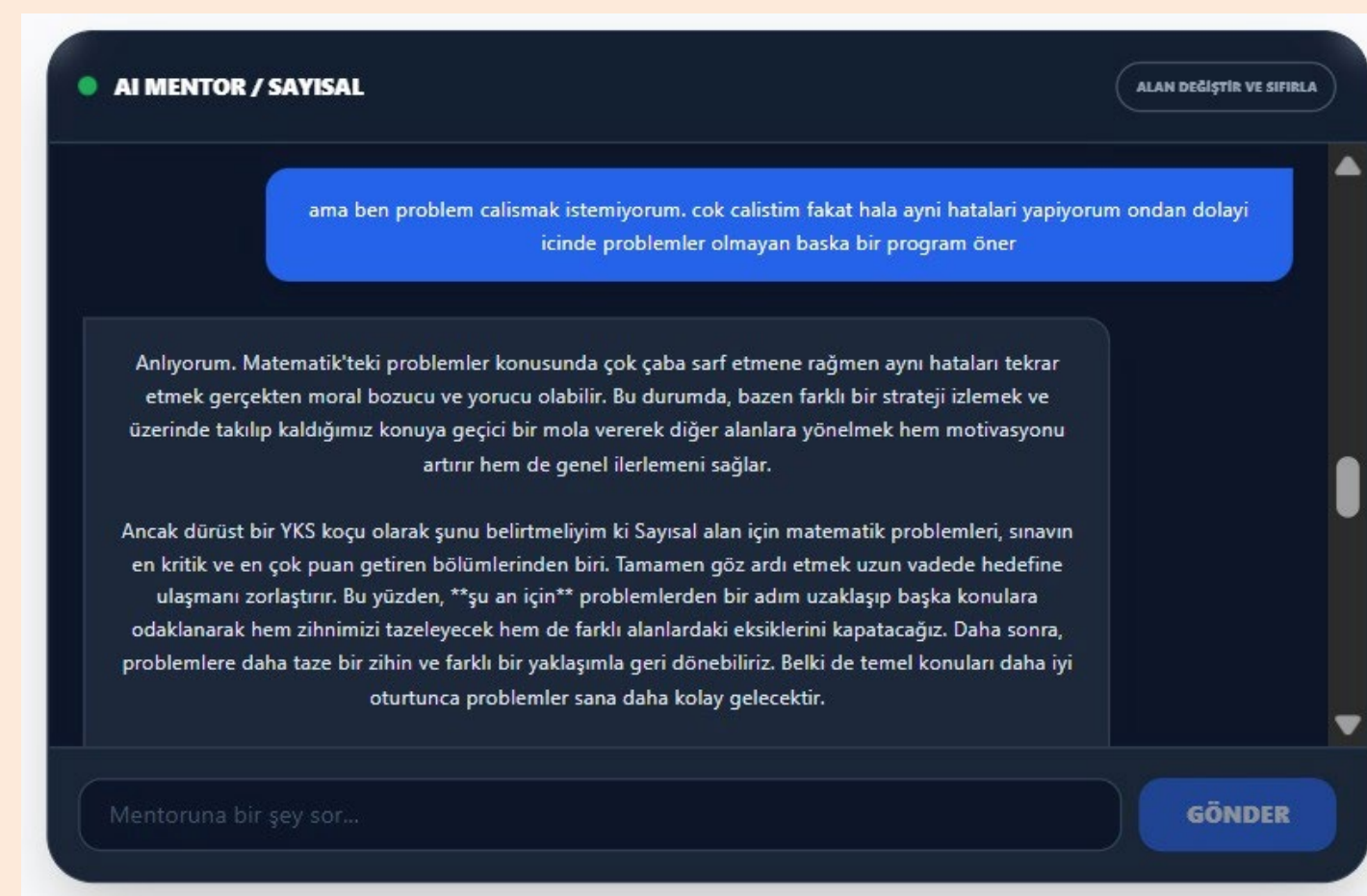
- Sanal Optik Okuyucu:** Fiziksel optik formun dijital bir ikizi kurgulanmış, veri girişini hızlandırmak için fare tıklamaları yerine doğrudan asenkron klavye dinleyicileri kullanılmıştır.
- İstatistiksel Analiz:** Sınav zorluklarındaki dalgalanmaları filtrelemek ve gerçek potansiyeli ölçmek için Z-Skoru algoritmaları kullanılmıştır.
- Regresyon Eğrisi:** Öğrencinin netlerindeki düşüşlere rağmen genel gelişim ivmesini (trendini) bulmak için En Küçük Kareler (Doğrusal Regresyon) yöntemi uygulanmıştır.



Şekil 3: Gelişim ivmesini ve istatistiksel analizleri gösteren grafik ekranı.

Geliştirilen Ek Program (Yapay Zeka Mentoru)

- Sistemin en yenilikçi modülü olan otonom mentor motoru, Google Gemini API entegrasyonu ile geliştirilmiştir.
- Yapay zeka, genel geçer tavsiyeler vermek yerine arka planda öğrencinin sınav istatistiklerini analiz eder.
- Kullanıcının kronik hatalarına ve eksik kazanımlarına odaklanarak, doğrudan sistem takvimine işlenen JSON formatlı otonom çalışma programları üretir.



Şekil 4: Yapay zeka mentor paneli ve otonom çalışma programı arayüzü

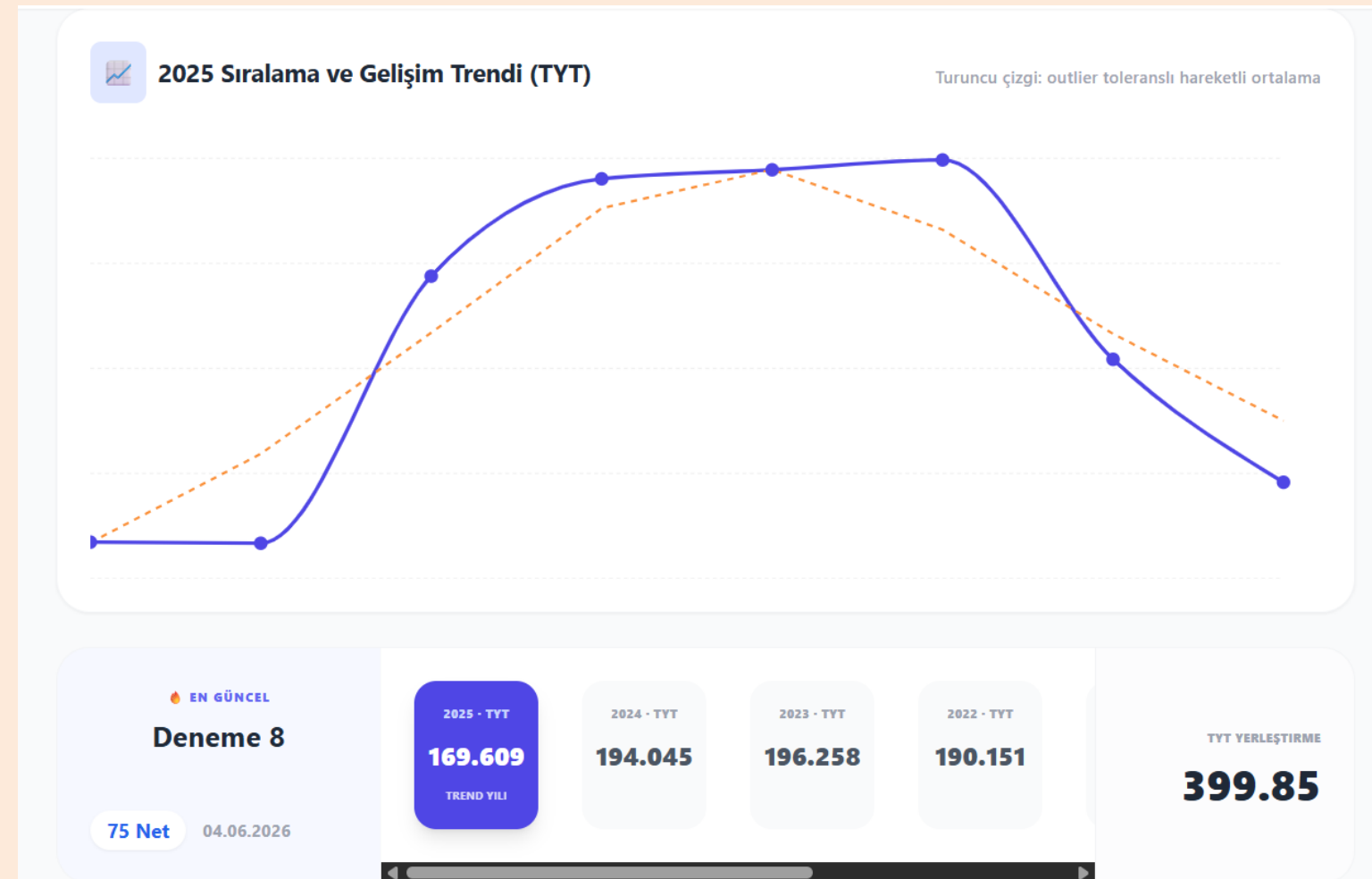
Oluşabilecek Durumlar ve Güvenlik

- Sistemde yaşanabilecek API veya bağlantı kopmaları durumunda, uygulamanın çökmesini engelleyen asenkron hata yakalama (Try-Catch) mekanizmaları kurgulanmıştır.
- Öğrenciye ait T.C. Kimlik Numarası veya isim gibi veriler alınmayarak "Veri Minimizasyonu" ilkesi uygulanmış ve tam gizlilik sağlanmıştır.

Bir Deneme Analizi Örneği

Sistemin analiz yeteneğini göstermek adına bir deneme senaryosu kurgulanmıştır:

- Sisteme sanal optik form ile "TYT Denemesi" verisi girildiğinde sistem; ÖSYM standart katsayıları ve OBP enterpolasyonu ile Türkiye sıralaması simülasyonu üretir.
- Eğer öğrenci "Matematik" dersinde kronik olarak çok fazla hata yapıyorsa, algoritma Z-Skoru'nu hesaplayarak bu dersi sıradan bir "Düşük Başarı" yerine "Kritik Zayıflık" olarak etiketler.
- Yapay zeka, bu etiketlemeyi (yks_ai_briefing) arka planda yakalayıp sadece matematik hatalarına odaklanan spesifik bir 3 günlük programı sisteme entegre eder.



Şekil 5: Hedef taban puanlar ve Türkiye sıralaması simülasyon örneği.

Sonuçlar

- Öğrencilerin salt net gördüğü statik sistemler yerine; doğrusal regresyon, veri görselleştirme ve Büyük Dil Modellerini (LLM) birleştiren modern bir Eğitim Teknolojisi (EdTech) çözümü başarıyla sunulmuştur.
- "Veri Minimizasyonu" prensibiyle hiçbir kişisel kimlik verisi tutulmayarak siber güvenlik ve izolasyon tam olarak sağlanmıştır.
- Gelecek sürümlerde çapraz platforma (Flutter) geçilerek Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisiyle kameradan form okuma işlemleri sisteme dahil edilecektir.